Projeto Semestral - Fase 3

Informe o nome da equipe
Esnupi-Kit

Informe os dados dos integrantes	
1310482511018	Mavelyn Almeida Rodrigues Leme
1310482511037	Beatriz Rogich Proença
1310482511047	Marcelle Góes da Silva

a. Análise de Mercado

i. Local

No contexto local, muitas instituições de ensino ainda utilizam métodos manuais para controlar a retirada de alunos, como listas impressas, confirmação verbal ou reconhecimento visual dos responsáveis. Apesar de serem práticas comuns, esses processos apresentam limitações relacionadas à segurança, organização e agilidade, principalmente nos horários de saída escolar, quando há grande fluxo de responsáveis e formação de filas.

A necessidade de melhoria nesse processo também pode ser observada em situações reais vivenciadas por integrantes do grupo. Uma das integrantes relatou uma situação em que precisou buscar seu irmão na escola em caráter emergencial, mesmo não sendo a pessoa que normalmente realizava essa retirada. No entanto, a validação feita pela instituição ocorreu apenas pela confirmação do nome e da série do aluno, sem qualquer verificação formal de autorização. Esse cenário evidencia fragilidades no processo atual e reforça a necessidade de mecanismos mais seguros de autenticação.

Além disso, casos semelhantes têm sido divulgados pela mídia. Em Araçatuba (SP), uma criança de 3 anos foi entregue pela escola a uma pessoa errada devido à confusão entre alunos com o mesmo nome, gerando investigação e condenação judicial da instituição por negligência no processo de retirada.

Diante desse cenário, observa-se uma necessidade crescente por sistemas que ofereçam maior controle e validação segura na saída escolar, reduzindo falhas humanas e aumentando a proteção dos alunos.

ii. Regional

Em nível regional, principalmente em cidades de médio porte, existe crescimento no investimento em ferramentas digitais voltadas à gestão escolar, comunicação com responsáveis e controle interno das instituições. A preocupação com segurança escolar também tem aumentado significativamente nos últimos anos, levando escolas a buscarem soluções tecnológicas que reduzam riscos e auxiliem na organização dos processos.

Casos relacionados à vulnerabilidade de crianças no ambiente escolar também reforçam essa preocupação. Em São José do Rio Preto (SP), uma mulher desconhecida conseguiu retirar uma criança autista de 6 anos da escola sem validação adequada. A situação só foi interrompida porque uma professora percebeu a irregularidade antes que a suspeita deixasse o local com o aluno. (rapidonoar.com.br)

Esse tipo de ocorrência demonstra a importância de protocolos mais rigorosos de autenticação e validação de responsáveis durante a retirada de alunos. Nesse contexto, sistemas digitais como o QrStudy possuem potencial de aceitação crescente entre instituições que desejam aumentar a segurança e reduzir falhas operacionais.

iii. Nacional

No cenário nacional, o mercado de tecnologia educacional (EdTech) apresenta crescimento constante, impulsionado principalmente pela

transformação digital das instituições de ensino. Após a pandemia, houve aumento significativo na adoção de plataformas digitais, sistemas de gestão escolar e soluções tecnológicas voltadas para organização e automação de processos educacionais. (adobe.com)

Além disso, órgãos ligados à educação vêm incentivando a modernização tecnológica das escolas por meio de políticas relacionadas à educação digital e uso de tecnologias no ambiente escolar. (ba.gov.br)

Outro fator importante é o aumento da preocupação com segurança escolar e proteção de dados. Muitas instituições ainda não possuem protocolos padronizados para validação de responsáveis durante a saída dos alunos, o que aumenta a vulnerabilidade relacionada à retirada indevida de crianças. (terra.com.br)

Nesse contexto, o QrStudy se posiciona como uma solução focada especificamente na segurança da retirada escolar, utilizando QR Code para autenticação de responsáveis autorizados e registro automático das retiradas realizadas.

iv. Global

Globalmente, o setor educacional vem adotando tecnologias cada vez mais avançadas voltadas para automação, segurança e controle de acesso. Tecnologias como QR Code, biometria e reconhecimento facial já são utilizadas em diferentes países para autenticação de usuários e monitoramento de acesso em instituições de ensino.

O mercado global de EdTech também apresenta crescimento contínuo, impulsionado pela digitalização dos ambientes escolares e pela busca por soluções mais eficientes e seguras. O avanço da inteligência artificial e das tecnologias de autenticação digital vem influenciando diretamente o desenvolvimento de sistemas de controle de acesso e segurança escolar.

Nesse cenário, o QrStudy acompanha tendências globais relacionadas à automação e segurança digital, apresentando potencial de expansão futura

para recursos como reconhecimento facial e integração com tecnologias inteligentes de monitoramento e validação. (arxiv.org)

b. Concorrência

i. Concorrência Direta

A concorrência direta do QrStudy envolve sistemas de gestão escolar e plataformas de controle de acesso que já oferecem funcionalidades relacionadas à identificação de responsáveis, controle de entrada e saída de alunos ou registro digital de presença. Algumas instituições utilizam aplicativos escolares que permitem cadastro de responsáveis e envio de notificações aos pais, além de sistemas integrados de portaria e monitoramento.

Entre os principais concorrentes estão plataformas de gestão escolar que possuem módulos de controle de acesso, catracas eletrônicas, biometria ou aplicativos próprios para autorização de retirada. Apesar disso, muitos desses sistemas não possuem foco específico no processo de retirada escolar por validação rápida via QR Code, sendo normalmente soluções mais amplas de administração escolar.

Além disso, vários desses sistemas possuem alto custo de implantação e manutenção, dificultando o acesso para escolas de pequeno e médio porte. Em muitos casos, também exigem equipamentos específicos ou treinamento mais complexo para utilização.

Apesar da existência dessas plataformas, muitas possuem foco amplo em gestão escolar e não especificamente no processo de retirada segura de alunos. O diferencial do QrStudy é justamente o foco na autenticação rápida e segura dos responsáveis durante a saída escolar, visando reduzir filas, evitar falhas humanas e aumentar a proteção dos alunos.

ii. Concorrência Indireta

A concorrência indireta envolve os métodos tradicionais ainda utilizados pelas escolas para controle da retirada de alunos, como listas impressas,

confirmação verbal, reconhecimento visual dos responsáveis, carteirinhas físicas e registros manuais feitos por funcionários.

Esses métodos possuem baixo custo inicial, porém apresentam limitações relacionadas à segurança, agilidade e organização. A dependência da validação humana aumenta a possibilidade de erros operacionais e retiradas indevidas, além de contribuir para filas e atrasos nos horários de saída escolar.

Além disso, muitas escolas utilizam apenas aplicativos de comunicação escolar sem funcionalidades específicas para autenticação segura no processo de retirada dos alunos, o que mantém parte do controle dependente de processos manuais.

iii. Produtos / Serviços Similares

Atualmente, existem diversos produtos e serviços semelhantes ao QrStudy no mercado educacional e de controle de acesso. Entre eles estão aplicativos de gestão escolar, sistemas de portaria digital, controle de presença e plataformas de comunicação entre escola e responsáveis.

Soluções como ClassApp e Agenda Edu oferecem comunicação entre responsáveis e escola, envio de notificações e acompanhamento da rotina escolar. Já plataformas como Proesc e Sponte possuem foco mais amplo em gestão administrativa e acadêmica.

Além disso, algumas instituições utilizam sistemas de controle de acesso integrados com QR Code, biometria ou reconhecimento facial, principalmente em escolas particulares de grande porte. Existem também soluções de portaria digital utilizadas em condomínios e empresas que possuem funcionamento semelhante ao controle de entrada e saída de pessoas.

Entretanto, muitos desses serviços possuem foco geral em gestão escolar e não especificamente na validação segura da retirada de alunos. Em vários casos, as funcionalidades relacionadas à saída escolar são limitadas ou dependem de processos manuais complementares.

Diferencial (USP – Unique Selling Proposition)

O principal diferencial do QrStudy é o foco específico na segurança e validação da retirada escolar. Enquanto muitas plataformas priorizam apenas gestão acadêmica ou comunicação, o projeto busca resolver diretamente um problema relacionado à proteção dos alunos no momento da saída da escola.

O sistema propõe autenticação rápida e segura por meio de QR Code, permitindo validar se o responsável está autorizado antes da liberação do aluno. Além disso, o sistema registra automaticamente todas as retiradas realizadas, aumentando o controle e a rastreabilidade das informações.

Outro diferencial importante é a proposta de unir segurança e agilidade operacional, reduzindo filas e diminuindo a dependência de validações apenas visuais ou verbais, que podem gerar falhas humanas.

O projeto também apresenta potencial de expansão futura para tecnologias como reconhecimento facial, notificações em tempo real e integração com sistemas escolares já existentes, acompanhando tendências modernas de automação e segurança digital.

c. Público

i. Público-Alvo

O público-alvo do QrStudy são instituições de ensino infantil e fundamental que buscam aumentar a segurança e melhorar a organização no processo de retirada de alunos. O sistema é voltado principalmente para escolas particulares, creches e instituições com grande fluxo de alunos nos horários de entrada e saída.

Além das instituições, o sistema também é destinado aos pais e responsáveis legais dos alunos, que utilizarão a plataforma para autenticação da retirada, recebimento de notificações e gerenciamento de autorizações. Funcionários escolares e administradores também fazem parte do público-alvo, já que utilizarão o sistema para validação e controle das retiradas realizadas.

O projeto possui maior relevância para escolas que ainda utilizam métodos manuais de validação, como conferência verbal, listas impressas ou reconhecimento visual dos responsáveis, tornando o processo mais vulnerável a falhas humanas.

ii. Público Potencial (Opcional)

Como público potencial, o sistema poderá futuramente ser adaptado para outros ambientes que necessitem de controle de acesso e autenticação de responsáveis, como creches, cursos extracurriculares, clubes, espaços infantis e transporte escolar.

Além disso, com futuras implementações como reconhecimento facial e integração com portarias digitais, o sistema também poderá ser utilizado em condomínios, empresas e outros ambientes que exijam validação segura de entrada e saída de pessoas.

d. SWOT

SWOT	Positivo	Negativo
Internas	**Pontos Fortes:** Maior segurança na retirada de alunos, redução de filas, registro automático e praticidade no controle escolar.	**Pontos Fracos:** Dependência de internet e dispositivos, necessidade de adaptação dos usuários e custo inicial de implantação.
Externas	**Oportunidades:** Crescimento da tecnologia na educação, aumento da preocupação com segurança escolar e possibilidade de expansão para reconhecimento facial.	**Ameaças:** Resistência à adoção de novas tecnologias e riscos relacionados à segurança de dados, instabilidade do sistema durante horários de pico e questões envolvendo proteção de dados e privacidade, compartilhamento não autorizado de QR Codes, exigindo medidas adicionais de segurança no sistema.